

Université de La Champagne

Département de Génie Électrique

Cours d'Ingénierie Informatique

Professeur G. Araribóia

Projeto de Circuitos Lógicos

Utilizando exclusivamente portas lógicas

Août 2022

Sumário

1	Orientações gerais	3
2	Exercício 1 – Sistema de segurança de uma máquina	4
3	Exercício 2 – Controle de acesso a uma sala	5
4	Exercício 3 – Sistema de ventilação de um ambiente	5
5	Exercício 4 – Controle de iluminação de um corredor	6
6	Exercício 5 – Sistema de alarme de um depósito	7
7	Exercício 6 – Controle de uma bomba d'água	8
8	Exercício 7 – Sistema de partida de um motor	9
9	Exercício 8 – Controle de acesso a uma área restrita	10
10	Exercício 9 – Sistema de acionamento de duas lâmpadas	11
11	Exercício 10 – Sistema de controle de uma esteira	12
12	Exercício 11 – Sistema de autorização de partida	13
13	Exercício 12 – Sistema de alarme com diferentes níveis de segurança	14
14	Exercício 13 – Sistema de prioridade para três operadores	15
15	Exercício 14 – Sistema de controle de acesso com duas portas	16
16	Exercício 15 – Projeto livre: sistema automatizado	17
17	Desafio – Projeto de um sistema de segurança industrial	19
18	Critério de avaliação	21

1 Orientações gerais

Em todos os exercícios, projete o circuito lógico solicitado utilizando **exclusivamente portas lógicas NOT, AND e OR**.

Para cada projeto, apresente:

1. Identificação das variáveis de entrada;
2. Identificação das variáveis de saída;
3. Descrição das condições de funcionamento;
4. Tabela-verdade;
5. Expressão booleana da saída;
6. Simplificação da expressão, quando possível;
7. Diagrama lógico final utilizando somente portas NOT, AND e OR;
8. Verificação do funcionamento do circuito para algumas combinações de entrada.

Observação: não devem ser utilizados diretamente circuitos integrados ou blocos funcionais como multiplexadores, demultiplexadores, decodificadores, comparadores, somadores, flip-flops ou outros componentes equivalentes.

O projeto deve ser construído a partir de portas lógicas.

Uso do simulador:

Todos os circuitos deverão ser implementados e testados no simulador **Logisim**. A simulação deverá ser utilizada para verificar se o circuito projetado apresenta os mesmos resultados previstos na tabela-verdade.

Quando solicitado pelo professor, deverá ser apresentado o arquivo do projeto do Logisim juntamente com a resolução da atividade.

Objetivo:

Desenvolver a capacidade de transformar um problema prático em um circuito lógico, passando pelas etapas de definição das variáveis, elaboração da tabela-verdade, obtenção da função booleana, simplificação, implementação com portas lógicas e validação por meio de simulação computacional.

2 Exercício 1 – Sistema de segurança de uma máquina

Uma máquina industrial possui três sensores:

- A : tampa de proteção fechada;
- B : operador autorizado;
- C : botão de emergência liberado.

A máquina somente poderá ser ligada quando:

- a tampa estiver fechada;
- o operador estiver autorizado;
- o botão de emergência estiver liberado.

Projete um circuito cuja saída S seja:

$$S = 1$$

quando a máquina puder ser ligada.

Tarefas

- a) Defina as variáveis de entrada e saída.
- b) Construa a tabela-verdade.
- c) Obtenha a expressão booleana de S .
- d) Simplifique a expressão, se necessário.
- e) Desenhe o circuito utilizando somente portas NOT, AND e OR.

Implementação e teste no Logisim

- Implemente o circuito projetado no simulador **Logisim**, utilizando exclusivamente portas NOT, AND e OR.
- Teste o circuito para todas as combinações possíveis das entradas.
- Compare os resultados obtidos no simulador com a tabela-verdade elaborada.
- Verifique se o circuito apresenta exatamente o comportamento especificado no enunciado.
- Salve o arquivo do projeto do Logisim para apresentação, quando solicitado.

3 Exercício 2 – Controle de acesso a uma sala

Um laboratório possui um sistema eletrônico de controle de acesso com três sinais:

- A : cartão de acesso válido;
- B : senha correta;
- C : autorização do responsável.

A porta deverá ser liberada quando o usuário possuir **cartão válido e senha correta**, ou quando houver **autorização do responsável**.

Projete o circuito que controla o sinal P , responsável por liberar a porta.

Tarefas

- a) Determine a função lógica $P(A, B, C)$.
- b) Elabore a tabela-verdade.
- c) Obtenha a expressão booleana.
- d) Simplifique a expressão.
- e) Implemente a função utilizando somente portas NOT, AND e OR.

Implementação e teste no Logisim

- Implemente o circuito projetado no simulador **Logisim**, utilizando exclusivamente portas NOT, AND e OR.
- Teste o circuito para todas as combinações possíveis das entradas.
- Compare os resultados obtidos no simulador com a tabela-verdade elaborada.
- Verifique se o circuito apresenta exatamente o comportamento especificado no enunciado.
- Salve o arquivo do projeto do Logisim para apresentação, quando solicitado.

4 Exercício 3 – Sistema de ventilação de um ambiente

Um sistema automático controla a ventilação de uma sala industrial.

São utilizados os sensores:

- T : temperatura elevada;
- U : umidade elevada;

- G : presença de pessoas.

O ventilador deverá ser acionado quando:

- a temperatura estiver elevada **e houver pessoas** no ambiente;
- ou a umidade estiver elevada **e houver pessoas** no ambiente.

Projete o circuito de controle do ventilador.

Tarefas

- a) Defina as variáveis.
- b) Monte a tabela-verdade.
- c) Determine a função lógica do ventilador V .
- d) Simplifique a expressão obtida.
- e) Desenhe o circuito lógico utilizando somente portas AND e OR.

Implementação e teste no Logisim

- Implemente o circuito projetado no simulador **Logisim**, utilizando exclusivamente portas NOT, AND e OR.
- Teste o circuito para todas as combinações possíveis das entradas.
- Compare os resultados obtidos no simulador com a tabela-verdade elaborada.
- Verifique se o circuito apresenta exatamente o comportamento especificado no enunciado.
- Salve o arquivo do projeto do Logisim para apresentação, quando solicitado.

5 Exercício 4 – Controle de iluminação de um corredor

Um corredor possui três sensores de presença:

- A : sensor da entrada;
- B : sensor central;
- C : sensor da saída.

A iluminação deverá permanecer ligada sempre que **pelo menos dois dos três sensores** detectarem presença.

Projete o circuito responsável pelo acionamento da lâmpada L .

Tarefas

- a) Construa a tabela-verdade.
- b) Determine quais combinações de entrada devem produzir $L = 1$.
- c) Obtenha a expressão booleana na forma soma de produtos.
- d) Simplifique a expressão.
- e) Desenhe o circuito lógico final.

Implementação e teste no Logisim

- Implemente o circuito projetado no simulador **Logisim**, utilizando exclusivamente portas NOT, AND e OR.
- Teste o circuito para todas as combinações possíveis das entradas.
- Compare os resultados obtidos no simulador com a tabela-verdade elaborada.
- Verifique se o circuito apresenta exatamente o comportamento especificado no enunciado.
- Salve o arquivo do projeto do Logisim para apresentação, quando solicitado.

6 Exercício 5 – Sistema de alarme de um depósito

Um depósito possui quatro sensores:

- A : porta principal aberta;
- B : porta lateral aberta;
- C : janela aberta;
- D : sistema de segurança ativado.

O alarme deverá ser acionado quando o sistema de segurança estiver ativado e **pelo menos uma das três aberturas** estiver detectada.

Projete o circuito de acionamento do alarme S .

Tarefas

- a) Determine a função $S(A, B, C, D)$.
- b) Construa a tabela-verdade.
- c) Obtenha a expressão booleana.

- d) Simplifique a expressão.
- e) Implemente o circuito somente com portas NOT, AND e OR.

Implementação e teste no Logisim

- Implemente o circuito projetado no simulador **Logisim**, utilizando exclusivamente portas NOT, AND e OR.
- Teste o circuito para todas as combinações possíveis das entradas.
- Compare os resultados obtidos no simulador com a tabela-verdade elaborada.
- Verifique se o circuito apresenta exatamente o comportamento especificado no enunciado.
- Salve o arquivo do projeto do Logisim para apresentação, quando solicitado.

7 Exercício 6 – Controle de uma bomba d'água

Um reservatório possui os seguintes sensores:

- *A*: nível baixo;
- *B*: nível muito baixo;
- *C*: bomba disponível;
- *D*: manutenção ativada.

A bomba deverá ser ligada quando:

- o nível estiver baixo ou muito baixo;
- a bomba estiver disponível;
- o sistema não estiver em manutenção.

Projete o circuito de controle da bomba *P*.

Tarefas

- a) Determine a tabela-verdade.
- b) Obtenha a expressão booleana.
- c) Utilize álgebra booleana para simplificar a expressão.
- d) Implemente a função utilizando somente portas NOT, AND e OR.

- e) Explique por que a condição de manutenção deve ser considerada como uma entrada negada.

Implementação e teste no Logisim

- Implemente o circuito projetado no simulador **Logisim**, utilizando exclusivamente portas NOT, AND e OR.
- Teste o circuito para todas as combinações possíveis das entradas.
- Compare os resultados obtidos no simulador com a tabela-verdade elaborada.
- Verifique se o circuito apresenta exatamente o comportamento especificado no enunciado.
- Salve o arquivo do projeto do Logisim para apresentação, quando solicitado.

8 Exercício 7 – Sistema de partida de um motor

Um motor trifásico possui quatro condições de controle:

- *A*: botão START acionado;
- *B*: botão STOP não acionado;
- *C*: proteção térmica normal;
- *D*: porta do painel fechada.

O motor poderá receber o comando de partida quando todas as condições de segurança forem satisfeitas.

Projete o circuito lógico responsável pelo sinal *M*.

Tarefas

- a) Defina claramente o significado lógico de cada entrada.
- b) Construa a tabela-verdade.
- c) Obtenha a função lógica.
- d) Simplifique a função.
- e) Desenhe o circuito utilizando portas lógicas.
- f) Explique como a escolha da convenção lógica para o botão STOP influencia a expressão obtida.

Implementação e teste no Logisim

- Implemente o circuito projetado no simulador **Logisim**, utilizando exclusivamente portas NOT, AND e OR.
- Teste o circuito para todas as combinações possíveis das entradas.
- Compare os resultados obtidos no simulador com a tabela-verdade elaborada.
- Verifique se o circuito apresenta exatamente o comportamento especificado no enunciado.
- Salve o arquivo do projeto do Logisim para apresentação, quando solicitado.

9 Exercício 8 – Controle de acesso a uma área restrita

Uma área restrita possui três níveis de autorização:

- *A*: funcionário autorizado;
- *B*: supervisor autorizado;
- *C*: administrador autorizado.

A porta poderá ser aberta quando:

- houver autorização de administrador; ou
- houver autorização de supervisor e funcionário.

Projete o circuito de liberação da porta *P*.

Tarefas

- a) Elabore a tabela-verdade.
- b) Obtenha a função lógica.
- c) Simplifique a função.
- d) Desenhe o circuito lógico.
- e) Determine quantas portas AND, OR e NOT são necessárias para implementar a função simplificada.

Implementação e teste no Logisim

- Implemente o circuito projetado no simulador **Logisim**, utilizando exclusivamente portas NOT, AND e OR.
- Teste o circuito para todas as combinações possíveis das entradas.

- Compare os resultados obtidos no simulador com a tabela-verdade elaborada.
- Verifique se o circuito apresenta exatamente o comportamento especificado no enunciado.
- Salve o arquivo do projeto do Logisim para apresentação, quando solicitado.

10 Exercício 9 – Sistema de acionamento de duas lâmpadas

Um sistema possui três comandos:

- A : comando 1;
- B : comando 2;
- C : comando geral.

A lâmpada verde V deverá acender quando o comando geral estiver ativado e exatamente uma das duas entradas A ou B estiver ativa.

A lâmpada vermelha R deverá acender quando o comando geral estiver ativado e as duas entradas A e B possuírem o mesmo estado lógico.

Projete o circuito.

Tarefas

- a) Construa a tabela-verdade completa.
- b) Determine $V(A, B, C)$.
- c) Determine $R(A, B, C)$.
- d) Simplifique as duas funções.
- e) Desenhe o circuito utilizando somente portas NOT, AND e OR.
- f) Verifique se V e R podem estar simultaneamente em nível lógico 1.

Implementação e teste no Logisim

- Implemente o circuito projetado no simulador **Logisim**, utilizando exclusivamente portas NOT, AND e OR.
- Teste o circuito para todas as combinações possíveis das entradas.
- Compare os resultados obtidos no simulador com a tabela-verdade elaborada.
- Verifique se o circuito apresenta exatamente o comportamento especificado no enunciado.
- Salve o arquivo do projeto do Logisim para apresentação, quando solicitado.

11 Exercício 10 – Sistema de controle de uma esteira

Uma esteira transportadora possui três sensores:

- A : peça detectada na entrada;
- B : peça detectada na região de inspeção;
- C : peça detectada na saída.

A esteira deverá funcionar quando:

1. existir uma peça na entrada e não existir peça na região de inspeção;
2. ou existir uma peça na região de inspeção e não existir peça na saída.

Projete o circuito de controle da esteira E .

Tarefas

- a) Construa a tabela-verdade.
- b) Determine a expressão booleana.
- c) Simplifique a função.
- d) Desenhe o circuito utilizando somente portas NOT, AND e OR.
- e) Explique o funcionamento do circuito para cada uma das condições de acionamento.

Implementação e teste no Logisim

- Implemente o circuito projetado no simulador **Logisim**, utilizando exclusivamente portas NOT, AND e OR.
- Teste o circuito para todas as combinações possíveis das entradas.
- Compare os resultados obtidos no simulador com a tabela-verdade elaborada.
- Verifique se o circuito apresenta exatamente o comportamento especificado no enunciado.
- Salve o arquivo do projeto do Logisim para apresentação, quando solicitado.

12 Exercício 11 – Sistema de autorização de partida

Uma máquina somente poderá iniciar sua operação se forem satisfeitas as seguintes condições:

- A : operador autorizado;
- B : proteção fechada;
- C : temperatura normal;
- D : pressão normal;
- E : botão de emergência liberado.

A partida será autorizada se todas as condições de segurança estiverem satisfeitas.

Tarefas

- a) Determine a função lógica da saída S .
- b) Escreva a expressão booleana.
- c) Construa a tabela-verdade.
- d) Implemente o circuito utilizando somente portas AND e NOT.
- e) Determine uma implementação alternativa utilizando portas com no máximo duas entradas.

Implementação e teste no Logisim

- Implemente o circuito projetado no simulador **Logisim**, utilizando exclusivamente portas NOT, AND e OR.
- Teste o circuito para todas as combinações possíveis das entradas.
- Compare os resultados obtidos no simulador com a tabela-verdade elaborada.
- Verifique se o circuito apresenta exatamente o comportamento especificado no enunciado.
- Salve o arquivo do projeto do Logisim para apresentação, quando solicitado.

13 Exercício 12 – Sistema de alarme com diferentes níveis de segurança

Um sistema de segurança possui quatro sensores:

- A : porta aberta;
- B : janela aberta;
- C : movimento detectado;
- D : sistema armado.

O alarme deverá ser acionado nas seguintes situações:

- sistema armado e porta aberta;
- sistema armado e janela aberta;
- sistema armado e movimento detectado juntamente com porta ou janela aberta.

Projete o circuito lógico do alarme.

Tarefas

- a) Traduza cada condição para uma expressão booleana.
- b) Determine a função completa do alarme.
- c) Construa a tabela-verdade.
- d) Simplifique a expressão utilizando álgebra booleana.
- e) Desenhe o circuito lógico final.
- f) Compare o circuito antes e depois da simplificação.

Implementação e teste no Logisim

- Implemente o circuito projetado no simulador **Logisim**, utilizando exclusivamente portas NOT, AND e OR.
- Teste o circuito para todas as combinações possíveis das entradas.
- Compare os resultados obtidos no simulador com a tabela-verdade elaborada.
- Verifique se o circuito apresenta exatamente o comportamento especificado no enunciado.
- Salve o arquivo do projeto do Logisim para apresentação, quando solicitado.

14 Exercício 13 – Sistema de prioridade para três operadores

Três operadores podem solicitar o controle de uma máquina:

- A : operador 1;
- B : operador 2;
- C : operador 3.

O sistema deve produzir três sinais:

- S_A : autorização para o operador 1;
- S_B : autorização para o operador 2;
- S_C : autorização para o operador 3.

O operador 1 possui prioridade sobre os demais. O operador 2 possui prioridade sobre o operador 3.

Assim:

$$S_A = 1 \quad \text{quando } A = 1$$

$$S_B = 1 \quad \text{quando } B = 1 \text{ e } A = 0$$

$$S_C = 1 \quad \text{quando } C = 1, A = 0 \text{ e } B = 0$$

Tarefas

- a) Construa a tabela-verdade.
- b) Determine as três funções booleanas.
- c) Simplifique as funções.
- d) Desenhe o circuito utilizando somente NOT, AND e OR.
- e) Verifique se dois sinais de autorização podem estar simultaneamente em nível lógico 1.

Implementação e teste no Logisim

- Implemente o circuito projetado no simulador **Logisim**, utilizando exclusivamente portas NOT, AND e OR.

- Teste o circuito para todas as combinações possíveis das entradas.
- Compare os resultados obtidos no simulador com a tabela-verdade elaborada.
- Verifique se o circuito apresenta exatamente o comportamento especificado no enunciado.
- Salve o arquivo do projeto do Logisim para apresentação, quando solicitado.

15 Exercício 14 – Sistema de controle de acesso com duas portas

Um ambiente possui duas portas de acesso, P_1 e P_2 .

São utilizados os sinais:

- A : cartão válido;
- B : senha correta;
- C : autorização especial;
- D : modo de emergência.

A porta P_1 deverá ser liberada quando houver cartão válido e senha correta, ou autorização especial.

A porta P_2 deverá ser liberada somente quando houver autorização especial ou quando o sistema estiver em modo de emergência e houver cartão válido.

Tarefas

- Determine $P_1(A, B, C, D)$.
- Determine $P_2(A, B, C, D)$.
- Construa a tabela-verdade.
- Simplifique as duas funções.
- Desenhe o circuito completo.
- Determine quais entradas são comuns aos dois circuitos.

Implementação e teste no Logisim

- Implemente o circuito projetado no simulador **Logisim**, utilizando exclusivamente portas NOT, AND e OR.
- Teste o circuito para todas as combinações possíveis das entradas.

- Compare os resultados obtidos no simulador com a tabela-verdade elaborada.
- Verifique se o circuito apresenta exatamente o comportamento especificado no enunciado.
- Salve o arquivo do projeto do Logisim para apresentação, quando solicitado.

16 Exercício 15 – Projeto livre: sistema automatizado

Projete um circuito lógico para uma aplicação de sua escolha.

O projeto deverá possuir:

- pelo menos 4 entradas;
- pelo menos 2 saídas;
- pelo menos uma condição envolvendo negação;
- pelo menos uma condição envolvendo AND;
- pelo menos uma condição envolvendo OR;
- uma situação realista de aplicação.

Exemplos de temas

- controle de iluminação;
- sistema de segurança;
- controle de acesso;
- sistema de ventilação;
- controle de bomba;
- controle de motor;
- sistema de alarme;
- estacionamento;
- semáforo simplificado;
- controle de temperatura;
- sistema de irrigação;
- automação residencial.

Tarefas

- a) Descreva o problema.
- b) Defina as entradas e saídas.
- c) Estabeleça as regras de funcionamento.
- d) Construa a tabela-verdade.
- e) Obtenha as funções booleanas.
- f) Simplifique as funções.
- g) Desenhe o circuito utilizando exclusivamente portas NOT, AND e OR.
- h) Faça uma análise do funcionamento do circuito.

Implementação e teste no Logisim

- Implemente o circuito projetado no simulador **Logisim**, utilizando exclusivamente portas NOT, AND e OR.
- Teste o circuito para todas as combinações possíveis das entradas.
- Compare os resultados obtidos no simulador com a tabela-verdade elaborada.
- Verifique se o circuito apresenta exatamente o comportamento especificado no enunciado.
- Salve o arquivo do projeto do Logisim para apresentação, quando solicitado.

17 Desafio – Projeto de um sistema de segurança industrial

Uma máquina possui cinco condições de segurança:

- A : porta de proteção fechada;
- B : sensor de temperatura normal;
- C : sensor de pressão normal;
- D : operador autorizado;
- E : botão de emergência liberado.

A máquina poderá operar normalmente quando:

$$A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E = 1$$

Entretanto, existe uma condição de parada adicional: se a temperatura estiver acima do limite ou a pressão estiver acima do limite, a máquina deverá ser bloqueada.

Considere que:

$$B = 1 \quad \text{representa temperatura normal}$$

e

$$C = 1 \quad \text{representa pressão normal.}$$

Projete a saída M , responsável pela autorização de funcionamento da máquina.

Tarefas

1. Defina todas as variáveis.
2. Elabore a tabela-verdade.
3. Determine a expressão booleana.
4. Simplifique a expressão.
5. Desenhe o circuito lógico.
6. Implemente o circuito utilizando somente portas NOT, AND e OR.
7. Determine o número total de portas utilizadas.
8. Analise o que acontece quando cada condição de segurança é violada.
9. Escolha cinco combinações de entrada e demonstre manualmente o funcionamento do circuito.

10. Explique por que o circuito pode ser considerado um sistema de decisão lógica.

Implementação e teste no Logisim

- Implemente o circuito projetado no simulador **Logisim**, utilizando exclusivamente portas NOT, AND e OR.
- Teste o circuito para todas as combinações possíveis das entradas.
- Compare os resultados obtidos no simulador com a tabela-verdade elaborada.
- Verifique se o circuito apresenta exatamente o comportamento especificado no enunciado.
- Salve o arquivo do projeto do Logisim para apresentação, quando solicitado.

18 Critério de avaliação

Para cada projeto, poderá ser considerada a seguinte distribuição:

Item	Pontuação
Definição das entradas e saídas	1,0
Tabela-verdade	2,0
Expressão booleana	1,5
Simplificação	1,5
Diagrama lógico	2,0
Verificação do funcionamento	1,0
Organização e clareza	1,0
Total	10,0

Regra fundamental:

Os circuitos devem ser construídos exclusivamente a partir de **portas NOT, AND e OR**.

O uso de componentes lógicos funcionais prontos não será considerado como projeto de portas lógicas.

Simulação:

A implementação no **Logisim** faz parte do projeto. O circuito simulado deverá apresentar os mesmos resultados obtidos na tabela-verdade.

Bom trabalho!